

Lösung für A3.3 – Abstract Syntax Tree (AST)

Ziel

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, einen **Abstract Syntax Tree (AST)** zu erstellen, der eine vereinfachte Repräsentation des Programms darstellt. Dieser AST soll aus dem **Parse Tree**, der durch ANTLR erzeugt wird, extrahiert werden. Der AST enthält nur die wesentlichen Informationen eines Programms, die für die Analyse oder die Formatierung von Code benötigt werden.

1. Parse Tree (Syntaktischer Baum)

Der **Parse Tree**, der durch ANTLR aus dem Quellcode erzeugt wird, ist eine detaillierte Darstellung der Programmsyntax. Er enthält alle syntaktischen Elemente, wie Klammern, Operatoren, und die genaue Reihenfolge der Anweisungen.

```
Start
|-- stmt
|   |-- vardecl
|   |   |-- type "int"
|   |   |-- ID "a"
|   |   '-- expr
|   |       '-- NUMBER "5"
|-- stmt
|   |-- cond
|   |   |-- expr
|   |   |   '-- Binary (op >)
|   |   |   |   |-- ID "a"
|   |   |   |   '-- NUMBER "10"
|   |   '-- block
|   |       '-- stmt
|   |           '-- assign
|   |               |-- ID "a"
|   |               '-- expr
|   |                   '-- Binary (op +)
|   |                       |-- ID "a"
|   |                       '-- NUMBER "1"
```

```

|      '-- block (else)
|          '-- stmt
|              '-- assign
|                  |-- ID "a"
|                      '-- expr
|                          '-- Binary (op -)
|                              |-- ID "a"
|                                  '-- NUMBER "1"

```

2. Abstract Syntax Tree (AST)

Der **Abstract Syntax Tree (AST)** stellt eine vereinfachte Version des Parse Trees dar. Hier werden nur die wesentlichen Elemente des Programms beibehalten. Der AST ist leichter zu analysieren, da er keine unnötigen syntaktischen Details enthält.

```

Program
|-- VarDecl (int, a, 5)
'-- If (Condition: a > 10)
    |-- Then Block
    |   '-- Assign (a := a + 1)
    '-- Else Block
        '-- Assign (a := a - 1)

```

3. Pretty-Printing des AST

Ein **Pretty-Printer** ist ein Programm, das den AST durchläuft und eine schön formatierte Ausgabe des Programms erzeugt. Der Pretty-Printer gibt den Code in einer für den Menschen gut lesbaren Form aus, wobei Indentationen und Leerzeichen berücksichtigt werden.

```

int a := 5;
if (a > 10) {
    a := a + 1;
} else {
    a := a - 1;
}

```

4. Fazit

Der **Abstract Syntax Tree (AST)** ist eine vereinfachte Darstellung des Programms, die nur die wesentlichen Elemente enthält. Der Parse Tree, der alle syntaktischen Details des Programms umfasst, wird in einen AST umgewandelt,

der leichter zu bearbeiten ist. Ein Pretty-Printer kann dann verwendet werden, um den AST in einen formatierten Quellcode umzuwandeln.